Ecole Nationale Polytechnique d'Oran –MA **Année universitaire 2024-2025**
2eme *année FPST* **Durée : 1h**

Devoir surveillé N°1 du module d'analyse numérique

Exercice 1: [8 points]

1. Avec combien de chiffres significatifs exacts, faut-il calculer $e^{\sqrt{2}}$ pour que l'erreur relative ne dépasse pas 1%?
2. Donner l'interprétation géométrique de la méthode de Newton pour la résolution de l'équation non linéaire $f(x) = 0$. Quel est son ordre de convergence ? Justifier votre réponse
3. Quel est le principe de la méthode de Gauss pour résoudre un système d'équations linéaires.

Exercice 2: [12 points]

Soit $f(x) = \frac{x-1}{x} - e^{-x}$

1. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution réelle α unique dans l'intervalle $[1, 2]$.
2. Calculer le nombre d'itérations suffisant n_1 à effectuer par la méthode de Dichotomie pour obtenir une approximation de α à 10^{-6} prés.

Soit la fonction : $g(x) = 1 + xe^{-x}$,

3. Monter que α est le seul point fixe de g.
4. Vérifier les hypothèses du théorème de convergence du point fixe pour la fonction g dans l'intervalle $[1, 2]$.
5. Quel est son ordre de convergence ?
6. On suppose que $x_0 = 1.5$, déterminer le nombre d'itérations suffisant n_2 à effectuer par cette méthode pour obtenir une approximation de α à 10^{-6} prés.
7. Ecrire la suite itérative de Newton associée à la fonction f dans l'intervalle [1, 2].
8. Peut-on appliquer la méthode de Newton sur l'intervalle [1, 2] ? Justifier votre réponse.

Bon courage

CamScanner

Ex1 :

1) $r(x) = 0,01$; $e^{\sqrt{2}} \approx 4,113204$

$\Delta_x = e^{\sqrt{2}} . r_x = 0,01\, e^{\sqrt{2}}$

$\Delta_x \leq \frac{1}{2} 10^{m-n+1}$ avec $m=0$

$\Downarrow$

$n \leq -\ln\left(\frac{0,02.\sqrt{2} \times 2}{10}\right) / \ln 10$

$n \leq 2,54 \Rightarrow \boxed{n=2}$

$r_x \leq \frac{1}{2} 10^{-n+1}$

$\Downarrow$

$n \leq -\frac{\ln\left(\frac{0,02}{10}\right)}{\ln 10} = 2,69$

$\boxed{n=2}$

2 cse.

2) Géométriquement, la méthode de Newton est équivalente au remplacement d'un petit arc de la courbe $y=f(x)$ par la tangente menée par un certain point $(x_0, f(x_0))$ de cette courbe

3) Le principe : est de transformer un système $Ax=b$ en un système équivalent (ayant les mêmes solutions) qui est ~~une~~ triangulaire supérieur.

Ex2

$f(x) = \frac{x-1}{x} - e^{-x}$

1) Montrons que l'équation $f(x)=0$ admet une solution α unique dans $I=[1,2)$

0,5 → f est continue sur I (somme de fcts continues)

0,5 → $f(1) = -0,36$; $f(2) = 0,36 \Rightarrow f(1).f(2) < 0$

0,5 → f est dérivable sur I (somme de fcts dérivables) avec

0,5 $f'(x) = \frac{1}{x^2} + e^{-x} > 0$ sur I alors f ↗ sur I

d'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe α unique

0,25 dans $I = [1,2]$

2) Le nombre d'itération par la méthode de dichotomie:

avec $\varepsilon = 10^{-6}$.

$|\alpha - x_n| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}} \leq \varepsilon \Leftrightarrow \frac{b-a}{\varepsilon} \leq 2^{n+1} \Leftrightarrow$

$(n+1)\ln 2 \geq \ln\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right) \Rightarrow n \geq \frac{\ln\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right)}{\ln 2} - 1$

1 $n = E\left(\frac{\ln\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right)}{\ln 2} - 1\right) + 1$

3) Montrons que $g(\alpha) = \alpha \Leftrightarrow f(\alpha) = 0$

on a $g(x) = 1 + x e^{-x} = x \Leftrightarrow x e^{-x} = x - 1 \Leftrightarrow e^{-x} = \frac{x-1}{x} \Leftrightarrow$

1 $\frac{x-1}{x} - e^{-x} = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0$

or d'après (1) la fonction f admet une racine unique α dans I $\Leftrightarrow$ α est le seul point fixe de g.

4) Les hypothèses du théorème de convergence du point fixe

0,5 → $g \in C^1(I)$ (somme de fcts $\in C^1(I)$)

1,5 → g est stable sur I:

il faut montrer que $g(I) \subset I$.

le tableau de variation de g : $g'(x) = (1-x)e^{-x} = 0 \Rightarrow x = 1$

le signe de g' = signe de $(1-x)$

x	1	2
$g'(x)$	0	−
$g(x)$	1,36 ↘	1,27

Encadrement : $g(x) = 1 + xe^{-x}$

$1 \le x \le 2$

$e^{-2} \le e^{-x} \le e^{-1}$ $\Rightarrow e^{-2} \le xe^{-x} \le 2e^{-1}$

ou

$\Rightarrow 1 + e^{-2} \le g(x) \le 1 + 2e^{-1}$

1,13 ; 1,73

D'après le tableau on remarque que $g(I) \subset I$. car

$g \searrow$: $g[1,2] = [g(2), g(1)] = [1,27 ; 1,36] \subset [1,2]$

$\Rightarrow$ g est contractante sur I : $\forall x \in I$: $\max_{x \in I} |g'(x)| = k < 1$

on a $g''(x) = (x-2)e^{-x}$: $g''(x) = 0$ pour $x = 2$

x	1	2
$g''(x)$	−	0
$g'(x)$	0 ↘	−0,13

Encadrement : $g'(x) < 0$

$|g'(x)| = -g'(x) = (x-1)e^{-x}$

ou

$1 \le x \le 2 \Rightarrow 0 \le x - 1 \le 1$

$e^{-2} \le e^{-x} \le e^{-1}$

$\Rightarrow 0 \le -g'(x) \le e^{-1} = k$

$g'(x) < 0$ sur $[1,2]$ alors $|g'(x)| = -g'(x)$ d'où

$\max_{x \in I} |g'(x)| = \max_{x \in I} (-g'(x)) = 0,13 = k < 1$

alors $g(x)$ est contractante

$< 1 \quad e^{-x} + (1-x)(-1e^{-x})$

$-x e^{-x} - 1$

les conditions du théorème sont vérifiées et la suite $x_{n+1} = g(x_n)$: $\forall n \in \mathbb{N}$ converge vers le point fixe de g $\forall x_0 \in I$.

5) L'ordre de convergence :

on a $g'(x) = (1-\alpha)e^{-x} = 0 \Leftrightarrow x = 1$

(1) or $\alpha \neq 1$ donc $g'(\alpha) \neq 0$ d'où l'ordre de convergence $p = 1$.

b) $|\alpha - x_n| \leq \frac{k^n}{1-k}|x_1 - x_0| \leq \varepsilon \Leftrightarrow k^n \leq \frac{\varepsilon(1-k)}{|x_1 - x_0|}$

$\Leftrightarrow n \ln k \leq \ln\left(\frac{\varepsilon(1-k)}{|x_1 - x_0|}\right)$ or $k < 1 \Rightarrow \ln k < 0$

d'où

$$n \geq \ln\left(\frac{\varepsilon(1-k)}{|x_1 - x_0|}\right) / \ln k.$$

$$n_2 = E\left(\ln\left(\frac{\varepsilon(1-k)}{|x_1 - x_0|}\right) / \ln k\right) + 1$$

avec $\varepsilon = 10^{-6}$, $k = 0{,}13$, $x_0 = 1{,}5$, $x_1 = g(x_0)$

$x_1 = 1 + 1{,}5\, e^{-1{,}5}$

7) la suite de Newton:

(1)
$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \forall n \in \mathbb{N} \\ x_0 \in I \text{ avec } f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0 \end{cases}$$

avec:

$f(x_n) = \frac{x_n - 1}{x_n} - e^{-x_n}$; $f'(x_n) = \frac{1}{x_n^2} + e^{-x_n}$

8) Les conditions d'application de la méthode de Newton:

0,25 → $f \in C^2(I)$ (somme de fcts dans $C^2(I)$)

0,25 → $f(1) \cdot f(2) < 0$ d'après (1)

0,25 → $f'(x) > 0, \forall x \in I$ (d'après (1))

0,25 → $f''(x) = \frac{-2}{x^3} - e^{-x} < 0$; $\forall x \in I$.

0,25 Les conditions sont vérifiées avec le choix de x_0: $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$ or $f''(x) < 0$; $\forall x \in I$ on peut choisir $x_0 = 1$ car $f(1) < 0$.